

A



DISTÂNCIA PERCORRIDA NO MOVIMENTO VARIADO

Já analisamos a variação da velocidade de um objeto qualquer, porém, ao contrário do MU, não tivemos acesso à distância percorrida por este objeto ao longo desta variação. É exatamente isto o que iremos estudar agora.

A medida que um objeto em movimento acelera ou desacelera, ele percorre uma distância em relação a um referencial S_i durante este processo. Para obter esta distância, usamos:

$$S(t) = S_i + v_i \times t + \frac{a \times t^2}{2} \quad (01)$$

Esta equação proporciona o cálculo da distância S percorrida no Movimento Variado. Seu gráfico característico não é uma reta, mas sim **uma parábola**, isto por que a distância percorrida aumenta com o quadrado do tempo gasto.

Como sabemos, $S_f - S_i = \Delta S$ é a distância percorrida. Então:

$$\Delta S = v_i \times t + \frac{a \times t^2}{2} \quad (02)$$

que é a equação geral para a distância percorrida no MV, no caso de um referencial não ser apresentado como relevante.

Exemplos: 1. Um foguete espacial demora 8min, após a decolagem, para atingir 40 000km/h e vencer, assim, o campo gravitacional terrestre e rumar para o espaço. Durante este tempo, que altura ele alcançou?

Solução: $\Delta S = h = ?$ (Pois é... altura é distância percorrida também!)

$v_o = 0$; $v = 40000\text{km/h } (/3,6) = 11111\text{m/s}$; $t = 8\text{min} = 480\text{s}$

Em primeiro lugar, obtemos a aceleração:

$$a = \frac{11111 - 0}{480} \Rightarrow a = 23,15\text{m/s}^2$$

e finalmente a distância percorrida, pela equação (02):

$$\Delta S = h = 0 \times t + \frac{23,15 \times 480^2}{2} = 2666880\text{m} = 2666,9\text{km}$$

2. Um objeto voador (ovni??) descreve seu movimento segundo a equação

$S(t) = 6 - 5.t + t^2$.

- a) Qual foi a distância do objeto ao seu ponto de partida, ao iniciar-se o movimento?
- b) Com que velocidade o objeto iniciou sua aceleração?
- c) Qual é sua aceleração?
- d) Faça o gráfico da equação horária deste objeto.

Solução: Basta compararmos a equação horária (01) com a equação fornecida no problema para resolvermos os itens a,b e c. Muita atenção nesta comparação.

$$S = S_i + v_i \times t + \frac{a \times t^2}{2}$$

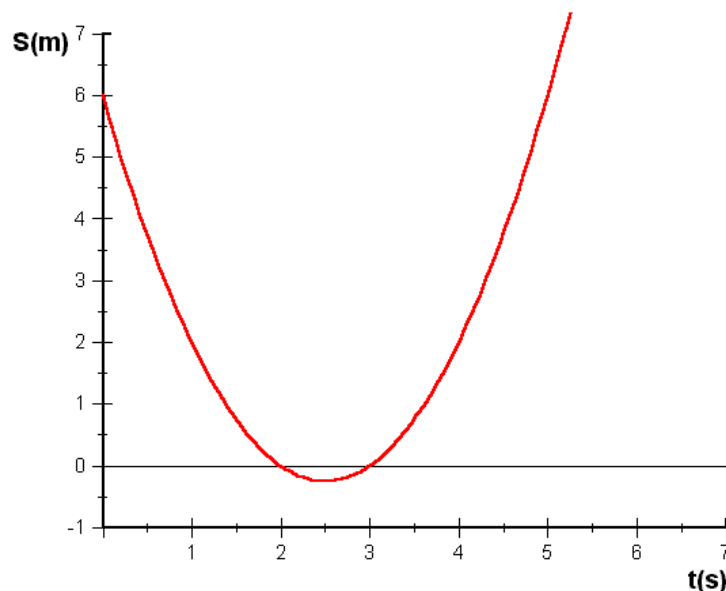
$$S(t) = 6 - 5t + t^2$$

Logo, a distância do objeto ao seu ponto de partida ao iniciar-se o movimento foi de $S_i = 6\text{m}$, sua velocidade inicial foi de $v_i = -5\text{m/s}$ (ou seja, negativa, por que estava aproximando-se do ponto referencial de partida) e a aceleração, ao contrário do que se pensou, **não foi** de 1m/s^2 , mas de $(a/2) = 1$, ou **$a = 2\text{m/s}^2$** . Portanto **cuidado na hora de encontrar** o valor para a aceleração!

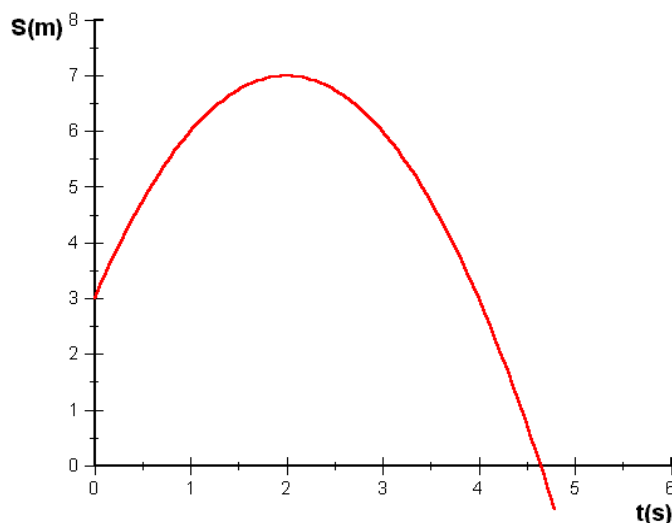
Para o item d, recapitulamos a metodologia matemática de esboço de uma parábola. Sabemos que o termo independente (neste caso, o 6) corta o eixo vertical ($S(\text{m})$). Ao aplicarmos bhaskara, encontramos as "raízes" da equação horária, ou os pontos onde a parábola toca o eixo horizontal ($t(\text{s})$). Estes pontos, na Física Mecânica, nada mais são do que **os instantes de tempo em que o objeto muda de sentido no movimento ou coincide-se com seu ponto referencial adotado**.

As raízes para $S(t) = 6 - 5t + t^2$ (por favor confira!) são $t_1 = 2\text{s}$ e $t_2 = 3\text{s}$. Lembramos que não existe tempo negativo em Física (pois ele sempre progride, nunca regride) e se porventura algum tempo assim for encontrado nas raízes, o trecho considerado da parábola será do zero em diante, no eixo horizontal ($t(\text{s})$).

Portanto, o gráfico de $S(t) = 6 - 5t + t^2$ será:



3. Um navio descreve seu trajeto, segundo o gráfico na próx. página:



Qual é sua equação horária?

Solução: A parábola toca no termo vertical $S_i = 3\text{m}$, que é independente e tem o tempo $t_1 = 4,6\text{s}$ como uma de suas raízes.

Lembramos (lá na Matemática) que: a) $4,6 + t_2 = v_i$ e b) $4,6 \times t_2 = 3$.

Desta segunda relação, (b), tiramos que:

$t_2 = -0,65\text{s}$ (negativa por que a parábola toca outra vez $t(s)$, mas no lado esquerdo do zero, não visível no gráfico, uma vez que o tempo negativo não existe na Física, como já explicado).

$v_i = 3,95\text{m/s}$.

Como exercício, prove que estes valores encontrados são verdadeiros.

A aceleração será negativa, uma vez que a concavidade da parábola é voltada para baixo e poderá ser calculada assim:

$$\frac{a \times (4,6)^2}{2} + 3,95 \times (4,6) + 3 = 0 \Rightarrow a = -2\text{m/s}^2$$

A equação horária, portanto, será $S(t) = 3 + 3,95.t - t^2$

As principais características da Análise da distância percorrida no MV, logo, são:

- i) A distância percorrida é diretamente proporcional ao quadrado do tempo gasto;
- ii) A aceleração do objeto define a concavidade da parábola. Se o objeto desacelera ($a < 0$), a concavidade é voltada para baixo ($\cap$) ou, se o objeto acelera ($a > 0$), a concavidade é voltada para cima ($\cup$).
- iii) Se a aceleração for zero ($a = 0$), a equação horária voltará a ser igual ao do MU, pois o primeiro termo zera, ao ser multiplicado por zero, voltando a ser uma reta.

UMA EQUAÇÃO ESPECIAL, A ACELERAÇÃO "SEM TEMPO":

Pelos idos do século XVI, Galileu teve um grande discípulo, talvez, o mais fiel à ele: Evangelista Torricelli, famoso pelo seu método de medição da pressão atmosférica pelo que hoje vem a ser o barômetro de Mercúrio.

Notável matemático, Torricelli desenvolveu uma equação de cálculo da aceleração ou velocidade, sem a ajuda do tempo, ou seja, não há a necessidade de conhecimento do tempo gasto por um objeto para descobrir-se sua velocidade instantânea ou, conforme o caso, sua aceleração.

Ficariamos surpreendidos se fôssemos resolver um problema sem tempo como um dos seus dados e sem o seu valor a ser pedido. Como obteríamos o valor de qualquer grandeza, seja v , a ou S , sem o t ?

Com um pouco de álgebra e dedicação, usa-se as equações horárias do MV ($v(t) = v_i + a.t$) e a da distância percorrida do MV (02).

Isole o tempo em $v(t)$: $t = \frac{v_f - v_i}{a}$ e substitua em 02. Você obterá:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2 \times a \times \Delta S \quad (03)$$

Exemplos: 4. Um automóvel está a 50km/h e acelera até atingir 130km/h. Se a distância percorrida durante esta aceleração foi de 2km, qual é o valor dela?

Solução: Recolhemos os dados, antes de mais nada, e convertemos para o SI...

$v_o = 50\text{km/h } (/3,6) = 13,9\text{m/s}$; $v = 130\text{km/h } (/3,6) = 36,1\text{m/s}$; $S = 2\text{km} = 2000\text{m}$

$a = ?$

Agora, usamos (03):

$$v_f^2 = v_i^2 + 2 \times a \times \Delta S \Rightarrow 36,1^2 = 13,9^2 + 2 \times a \times 2000 \Rightarrow a = 0,28\text{m/s}^2$$

Simples, não?

5. Uma moto, inicialmente a 100km/h, freia até parar, desacelerando a $-1,1\text{m/s}^2$. Quanto ela percorreu durante a freagem?

Solução: Aos dados, antes!

$v_o = 100\text{km/h } (/3,6) = 27,8\text{m/s}$; $v = 0$ (parou!) ; $a = -1,1\text{m/s}^2$; $\Delta S = ?$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2 \times a \times \Delta S \Rightarrow 0^2 = 27,8^2 + 2 \times (-1,1) \times \Delta S \Rightarrow \Delta S = 351,3\text{m}$$

Exercícios:

1. Ao abrir o sinal verde, um carro de fórmula 1 parte do repouso e chega à 200km/h nos 10 primeiros segundos... Obtenha sua aceleração e a distância percorrida durante este processo.

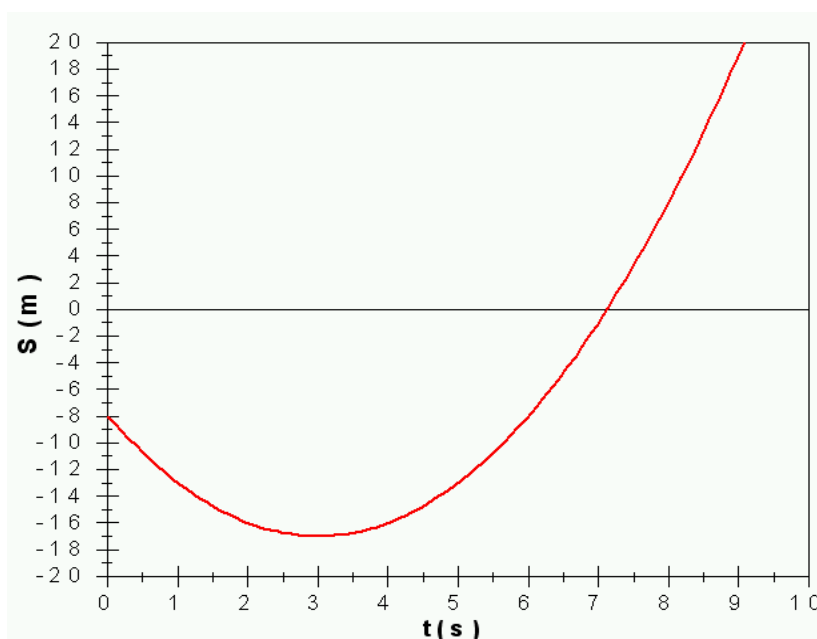
2. Ao orbitar a Terra, um satélite de comunicações têm dois instantes de órbita: O Apogeo, que é a distância máxima, em torno de 450km da superfície, e o Perigeo, que é a distância mínima, em torno de 385km. No primeiro caso, o satélite, por um momento, têm uma velocidade de 21 000 km/h e no segundo caso, 29 500 km/h. Do Apogeo ao Perigeo, o satélite demora cerca de 25min de jornada. Obtenha a aceleração e desaceleração deste satélite.

3. Um ciclista move-se conforme a equação $S(t) = 12 - 7.t + t^2$. Obtenha a aceleração, a velocidade inicial, a posição inicial do ciclista antes de começar a pedalar e faça o gráfico de sua equação horária.

4. O que aconteceria se aplicássemos a Equação de Torricelli para um objeto com velocidade constante? ($v = v_o$) Descreva sua conclusão conforme o que você obter.

5. Um avião de caça, a 400km/h, precisa usar a pista de um porta-aviões para pousar. Se esta pista tem cerca de 350m de extensão, estime a desaceleração do avião.

6. Observe o gráfico a seguir:



Obtenha a equação horária do objeto em movimento e a distância que ele se encontra de seu ponto de partida 1 minuto depois de movimentar-se.

7. Você está transitando tranquilamente com seu conversível a 120km/h quando de repente uma vaca atravessa a pista, lhe obrigando a desacelerar a $-29m/s^2$. Ao parar e desfazido do susto, você resolve ver quantos metros andou durante a freagem. Qual foi o resultado?

8. Faça a equação horária e o gráfico de um ciclista em disputa de competição que, antes do sinal de largada, estava a 4m da bandeirada, aproximando-se desta com aceleração constante até atingir 47km/h em apenas 7 segundos.

9. Obtenha as "Equações de Queda Livre", substituindo a aceleração nas equações 01, 02 e 03 pelo valor 10, uma vez que, ao cair em direção à superfície da Terra, um objeto acelera a $10m/s^2$. Procure explicar com suas palavras o que é a gravidade. Escreva as equações solicitadas em seu caderno.

10. Um tijolo cai do alto de uma construção de 14m. Com que velocidade ele chega ao chão?

11. Um menino lança uma bola verticalmente para cima e esta volta à sua mão. Se a velocidade inicial de lançamento for de 1,4m/s, ela retornará à mão do menino com a mesma velocidade? Explique.

12. Se um objeto cai acelerando a 10m/s, então ao lançarmos este mesmo objeto verticalmente de baixo para cima, ele desacelerará. Qual o valor desta desaceleração? Por quê?

13. Do exercício 11, obtenha a altura máxima com que a bola chega, no ar e o tempo de subida. Este tempo é igual ao de descida?

14. Qual é seu "peso" acusado por uma balança de farmácia? Qual é a diferença entre massa e peso? Afirmar a frase "- Eu peso 70kg" está certo? Justifique.

15. Qual seria o seu peso na Lua ($g = 1,6m/s^2$) e em Marte ($g = 3,3m/s^2$)?

16. Com suas palavras, descreva o significado de Queda Livre.

17. Uma bola é lançada verticalmente de baixo para cima à velocidade inicial de 1,9m/s. Qual será sua altura máxima se o tempo de subida for de 2,7s?

18. Ao ser lançada de baixo para cima, com um estilingue, a uma velocidade de 2,6m/s; uma pedra chega à altura máxima de 19m. Obtenha o tempo de subida.

19. Abra os códigos "mruv1.lgo" e "mruv2.lgo", no programa FMSLOGO, vistos no capítulo anterior (fmslogo.sourceforge.net) e analise a distância percorrida pela animação. Use a equação 02 para obter o comprimento da linha colorida. É preciso o cálculo da aceleração, antes. No arquivo "mruv1.lgo", a velocidade inicial é zero e no "mruv2.lgo" é necessária sua obtenção (a aceleração diminui até zerar). Obtenha as velocidades dos trechos extremos para, depois, obter a aceleração da linha.

20. Jogar novamente o jogo de dados do artigo anterior. Anotar as acelerações e obter as distâncias percorridas em cada jogada. Obter a distância percorrida total. Usar a equação 02.

21. No programa on-line “PhET”, descubra alguma simulação em Física que envolva aceleração, preste atenção na animação e anote o que você viu, inclusive dados numéricos se existirem.

ANEXO: Equações deste capítulo, em notação LaTeX:

$$S(t) = S_{\{i\}} + v_{\{i\}} \times t + \frac{a \times t^2}{2} \quad (01)$$

$$\Delta S = v_{\{i\}} \times t + \frac{a \times t^2}{2} \quad (02)$$

$$v_{\{f\}}^2 = v_{\{i\}}^2 + 2 \times a \times \Delta S \quad (03)$$

